

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2019—2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2018级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 九 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2020年 月 日00:00-00:00

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、(10分) 将十进制数59.39转换成二进制、八进制和十六进制，要求二进制的转换误差不大于10%。另外，分别写出该十进制数的8421BCD码和余三码。

二、(10分) 用与非门分别实现下列逻辑函数。要求写出与非表达式，并根据所写表达式画出逻辑电路图。

(1) $F1=AB+AC$

(2) $F2=\overline{D(A+C)}$

(3) $F3=\overline{(A+B)(C+D)}$

三、(10分) 用公式法化简下列逻辑函数，求其最简与或表达式，并写出最简与非式。

(1) $F1=\overline{ABC}(B+\overline{C})$

(2) $F2=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{BC}+\overline{AB}$

四、(10分) 用卡诺图法化简下列逻辑函数，求其最简与或表达式，并写出最简与非式。

(1) $F1=\sum m(0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14)$

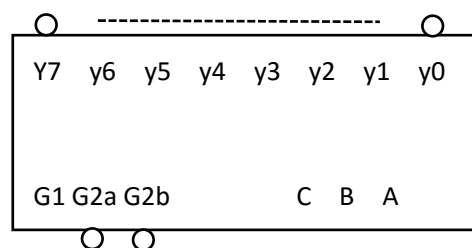
(2) $F2=\sum m(0, 13, 14, 15) + \sum d(1, 2, 3, 9, 10, 11)$

五、(15分) 设A、B、C、D是4位二进制数，试设计一个素数判断功能的逻辑电路，当输入的4位二进制数为素数时，输出高电平。用与非门实现。

六、(10分) 用一片74138译码器芯片和适当的逻辑门同时实现下列两个逻辑函数。要求写出逻辑函数的标准与或式，并画出逻辑图。

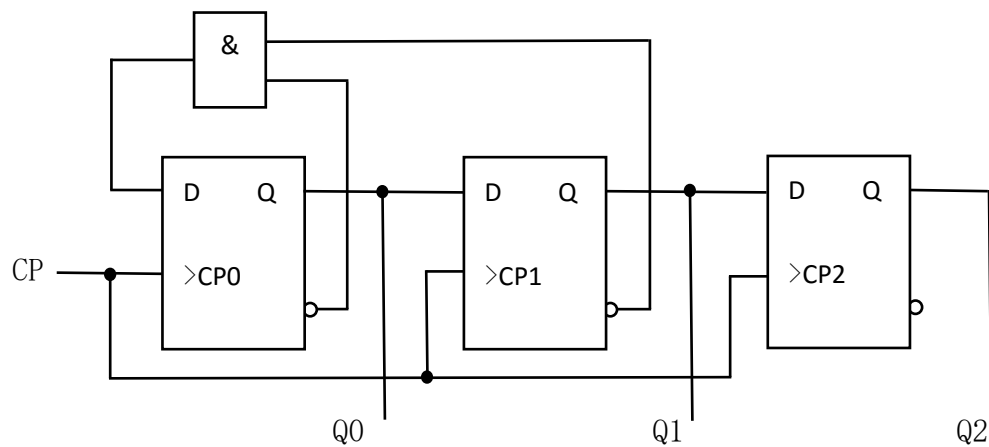
(1) $F1=\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}$

(2) $F2=\overline{AB}+\overline{BC}$

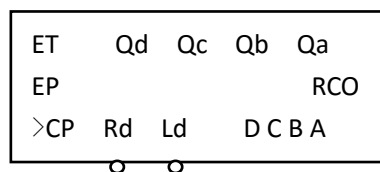


74138

七、(15分)分析下列时序电路。要求画出完整的状态转换图。说明其逻辑功能。



八、(10分) 74161是4位二进制加法计数器，具有异步清零Rd、同步置数Ld。试用两片 74161和与非门构成60进制加法计数器。



九、(10分) 用两片4K×4位RAM内存芯片扩展构成8K×4位的存储系统。

